

數學 必修部分 試卷二

一小時十五分鐘完卷
(上午十一時三十分至下午十二時四十五分)

考生須知

- (一) 細讀答題紙上的指示。宣布開考後，考生須首先於適當位置貼上電腦條碼及填上各項所需資料。宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼。
- (二) 試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**試卷完**」字樣。
- (三) 本試卷各題佔分相等。
- (四) **本試卷全部試題均須回答**。為便於修正答案，考生宜用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。
- (五) 每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。
- (六) 答案錯誤，不另扣分。

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. $\frac{1}{k+2} + \frac{3}{5k-6} =$

A. $\frac{-8k}{(k+2)(5k-6)}$ 。

B. $\frac{-2k}{(k+2)(5k-6)}$ 。

C. $\frac{2k}{(k+2)(5k-6)}$ 。

D. $\frac{8k}{(k+2)(5k-6)}$ 。

2. $\frac{9^{3n+1}}{(3^{2n+3})(27^{2n+1})} =$

A. 9^{-n-2} 。

B. 9^{-n-1} 。

C. 9^{n-2} 。

D. 9^{n-1} 。

3. $(2\alpha - \beta)^2 + (\alpha - 2\beta)^2 =$

A. $3\alpha^2 - 4\alpha\beta + 3\beta^2$ 。

B. $3\alpha^2 - 8\alpha\beta + 3\beta^2$ 。

C. $5\alpha^2 - 4\alpha\beta + 5\beta^2$ 。

D. $5\alpha^2 - 8\alpha\beta + 5\beta^2$ 。

4. $230.045678 =$
- A. 230.0 (準確至四位有效數字)。
- B. 230.046 (準確至四位有效數字)。
- C. 230.0456 (準確至四位小數)。
- D. 230.04568 (準確至四位小數)。
5. 若 m 及 n 均為常數使得 $(x-5)(x+m)-4(x+n) \equiv x(x+6)+1$ ，則 $n =$
- A. -19 。
- B. -3 。
- C. 9 。
- D. 15 。
6. 解 $(x+2s)(x+t) = sx + st$ ，其中 s 及 t 均為常數。
- A. $x = -s$
- B. $x = -2s$
- C. $x = -s$ 或 $x = -t$
- D. $x = -2s$ 或 $x = -t$
7. 設 $f(x) = (x+d)(x-2) + 9x$ ，其中 d 為一常數。若 $f(1+d) = 0$ ，則 $d =$
- A. -2 。
- B. -1 。
- C. 1 。
- D. 2 。

8. 設 $g(x) = hx^3 + 2x^2 + kx - 5$ ，其中 h 及 k 均為常數。若 $g(x)$ 可被 $x-4$ 整除，求當 $g(x)$ 除以 $x+4$ 時的餘數。
- A. -27
- B. -10
- C. 0
- D. 54
9. $x-1 > \frac{2x-9}{3}$ 或 $3x+12 \geq 0$ 的解為
- A. $x \leq -4$ 。
- B. $x \geq -4$ 。
- C. $x < -6$ 。
- D. $x > -6$ 。
10. S 牌米及 T 牌米的成本分別為 $\$12/\text{kg}$ 及 $\$18/\text{kg}$ 。若 $s\text{ kg}$ 的 S 牌米與 $t\text{ kg}$ 的 T 牌米混合使得混合後的米的成本為 $\$16/\text{kg}$ ，則 $s:t=$
- A. $1:2$ 。
- B. $2:1$ 。
- C. $2:3$ 。
- D. $3:2$ 。
11. 存款 $\$P$ ，年利率 4% ，年期 5 年，複利計算，每季一結。若本利和為 $\$80\,000$ ，求 P 準確至最接近的整數。
- A. $65\,520$
- B. $65\,564$
- C. $65\,754$
- D. $66\,667$

12. 已知 w 隨 u 的平方根正變且隨 v 反變。若 u 增加 44% 且 v 減少 20%，則 w 增加

- A. 40%。
- B. 50%。
- C. 64%。
- D. 80%。

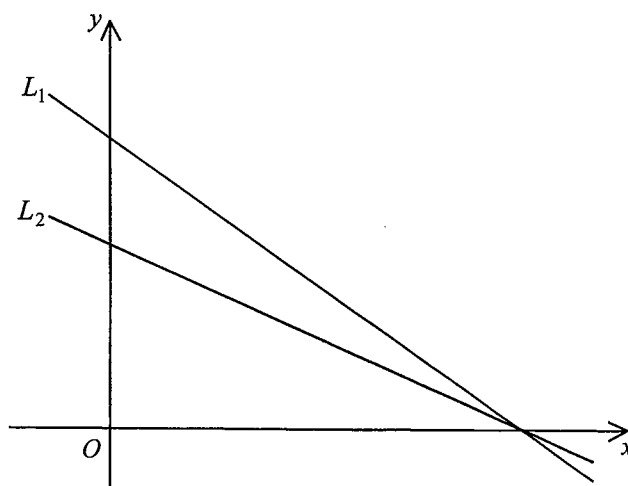
13. 設 a_n 為某數列的第 n 項。若 $a_2=7$ 、 $a_5=35$ 及對任意正整數 n ， $a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$ ，則 $a_8=$

- A. 67。
- B. 131。
- C. 259。
- D. 515。

14. 圖中，直線 L_1 及直線 L_2 的方程分別為 $ax+y=b$ 及 $cx+y=d$ 。已知 L_1 與 L_2 相交於正 x 軸上的一點。下列何者正確？

- I. $a < c$
- II. $b > d$
- III. $ad = bc$

- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III



15. 設 p 及 q 均為實常數使得 $pq < 0$ 。下列有關 $y = (px+1)(qx+2)$ 的圖像之敘述，何者正確？

- I. 該圖像開口向下。
- II. 該圖像有兩個 x 截距。
- III. 該圖像通過原點。

- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III

16. 某扇形的周界及面積分別為 k cm 及 $3k$ cm²。若該扇形的半徑為 14 cm，則該扇形的弧長為

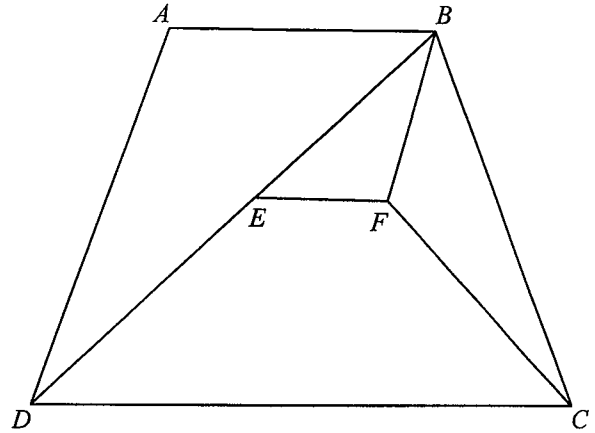
- A. 19 cm。
- B. 21 cm。
- C. 28 cm。
- D. 49 cm。

17. 某直立角錐體的底為一長方形。該底的長及闊分別為 18 cm 及 16 cm。該角錐體的高為 12 cm。將該角錐體以一平行於其底的平面分成一角錐體 X 及一平截頭體 Y 。若 X 的底的闊為 12 cm，則 Y 的體積為

- A. 486 cm³。
- B. 666 cm³。
- C. 688 cm³。
- D. 944 cm³。

18. 圖中， $ABCD$ 為一梯形且 $AB \parallel DC$ 及 $AB:CD=3:5$ 。設 E 為 BD 上的一點使得 $BE:ED=2:3$ 。已知 $AB \parallel EF$ 及 $AD \parallel BF$ 。若 $\triangle ABD$ 的面積為 225 cm^2 ，則梯形 $CDEF$ 的面積為

- A. 222 cm^2 。
 B. 260 cm^2 。
 C. 279 cm^2 。
 D. 285 cm^2 。

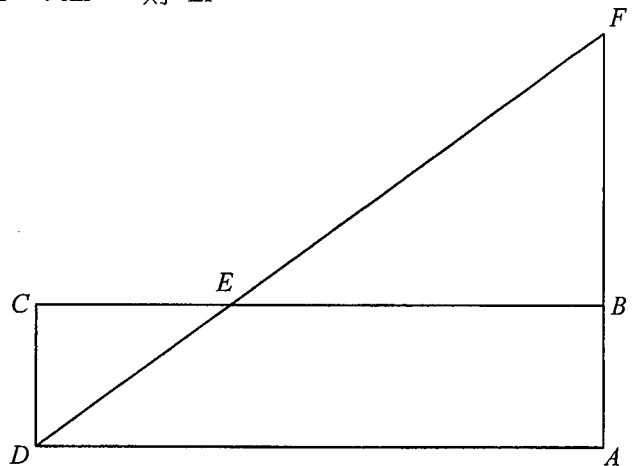


19. 已知 $\triangle PQR$ 為一直角三角形且 $\angle QPR=90^\circ$ 。將 $\triangle PQR$ 的面積記為 S 。若 $QR=p$ 、 $PR=q$ 及 $\angle PQR=\theta$ ，則下列何者必為正確？

- A. $S = \frac{1}{2} pq$
 B. $S = \frac{1}{2} pq \sin \theta$
 C. $S = \frac{1}{2} pq \cos \theta$
 D. $S = \frac{1}{2} pq \tan \theta$

20. 圖中， $ABCD$ 為一長方形。設 E 為 BC 上的一點。 AB 的延線與 DE 的延線相交於點 F 。若 $AB=3 \text{ cm}$ 、 $BE=12 \text{ cm}$ 及 $CE=4 \text{ cm}$ ，則 $EF=$

- A. 13 cm 。
 B. 15 cm 。
 C. 16 cm 。
 D. 20 cm 。

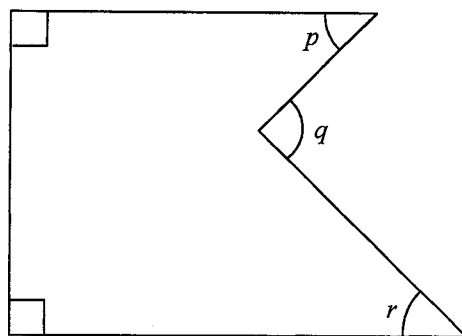


21. 已知 $WXYZ$ 為四邊形，其中 $\angle WXY = \angle YWZ$ 及 $\angle WYX = \angle WZY$ 。若 $WX = 9\text{ cm}$ 、 $WY = 40\text{ cm}$ 及 $XY = 41\text{ cm}$ ，求四邊形 $WXYZ$ 的周界。

- A. 100 cm
- B. 180 cm
- C. 410 cm
- D. 490 cm

22. 根據圖中所示，下列何者必為正確？

- A. $p = r$
- B. $q = 90^\circ$
- C. $p + r = q$
- D. $p + q + r = 180^\circ$



23. 已知 $ABCDEF$ 為一正 6 邊形。若 AC 與 BF 相交於點 G ，則下列何者正確？

- I. $BG \parallel CE$
- II. $\triangle ABG \sim \triangle BDC$
- III. $\triangle AGF \cong \triangle BGC$

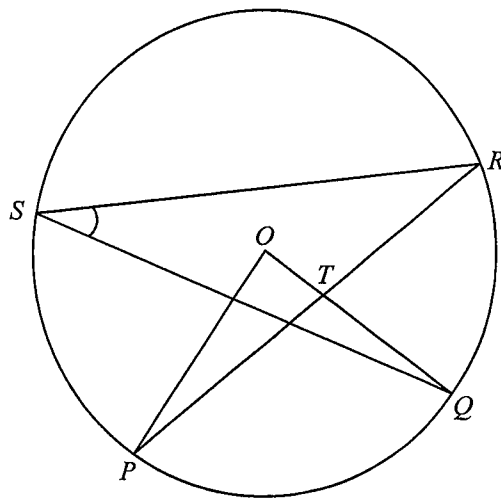
- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III

24. 點 $(3, 1)$ 向左平移 5 單位至點 U ，然後 U 繞原點逆時針方向旋轉 270° 至點 V 。求 V 的 y 坐標。

- A. -2
- B. -1
- C. 1
- D. 2

25. 圖中， O 為圓 $PQRS$ 的圓心。 PR 與 OQ 相交於點 T 。 若 $\angle POT = 82^\circ$ 及 $\angle PTQ = 104^\circ$ ，則 $\angle QSR =$

- A. 22° 。
B. 27° 。
C. 30° 。
D. 49° 。



26. 直線 L_1 及直線 L_2 的方程分別為 $3x + 5y = 6$ 及 $6x - 10y = 13$ 。 設 P 為直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 L_1 的垂直距離等於由 P 至 L_2 的垂直距離。 P 的軌跡為

- A. 一點。
B. 一圓。
C. 一正方形。
D. 一對直線。

27. 圓 C 的圓心的 x 坐標為 5 。 若 C 通過點 $(5, 0)$ 及點 $(11, 4)$ ，則 C 的圓周為

- A. 13π 。
B. 14π 。
C. 22π 。
D. 42π 。

28. 某袋子內有五張分別記有數字 2、2、3、4 及 6 的紙卡。從該袋子中隨機同時抽出兩張紙卡。求抽出數字之和大於 7 的概率。

- A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{5}$
C. $\frac{2}{5}$
D. $\frac{3}{10}$

29. 下列何者能從任意一框線圖得出？

- I. 平均值
II. 下四分位數
III. 四分位數間距

- A. 只有 I
B. 只有 II
C. 只有 I 及 III
D. 只有 II 及 III

30. 考慮以下整數：

4 7 7 7 8 11 11 13 x y

設 u 、 v 及 w 分別為以上整數的方差、中位數及眾數。若以上整數的平均值及分佈域均為 9，則下列何者必為正確？

- I. $u < 7$
II. $v > 7$
III. $w = 7$

- A. 只有 I
B. 只有 II
C. 只有 I 及 III
D. 只有 II 及 III

乙部

31. $1010100000001110_2 =$

- A. $21 \times 2^{11} + 14$ 。
- B. $21 \times 2^{11} + 28$ 。
- C. $21 \times 2^{12} + 14$ 。
- D. $21 \times 2^{12} + 28$ 。

32. 三個數式的 H.C.F. 及 L.C.M. 分別為 xy^2z^3 及 $x^2y^4z^6$ 。若第一個數式及第二個數式分別為 xy^3z^6 及 xy^2z^4 ，則第三個數式為

- A. xy^2z^3 。
- B. xy^4z^4 。
- C. $x^2y^2z^4$ 。
- D. $x^2y^4z^3$ 。

33. 某數列的首 n 項之和為 $3^n - 1$ 。下列何者正確？

- I. 該數列的第 2 項為 8。
- II. 該數列為一等比數列。
- III. 該數列的所有項均為偶數。

- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III

34. 若 β 及 $\frac{i^4+2i^3+3i^2+4i}{\beta i-1}$ 均為實數，則 $\beta =$

- A. -2 。
- B. -1 。
- C. 1 。
- D. 2 。

35. 下列有關 $y = 2 - \log_3(x+4)$ 的圖像之敘述，何者正確？

- I. 當 x 增加時， y 增加。
- II. 該圖像的 x 截距為 5 。
- III. 該圖像的 y 截距為 2 。

- A. 只有 I
- B. 只有 II
- C. 只有 I 及 III
- D. 只有 II 及 III

36. 已知 $\log y$ 為 x 的線性函數。該線性函數的圖像在垂直軸上的截距及在水平軸上的截距分別為 2 及 1 。若 $y = ab^x$ ，求 a 。

- A. 0.01
- B. 0.1
- C. 10
- D. 100

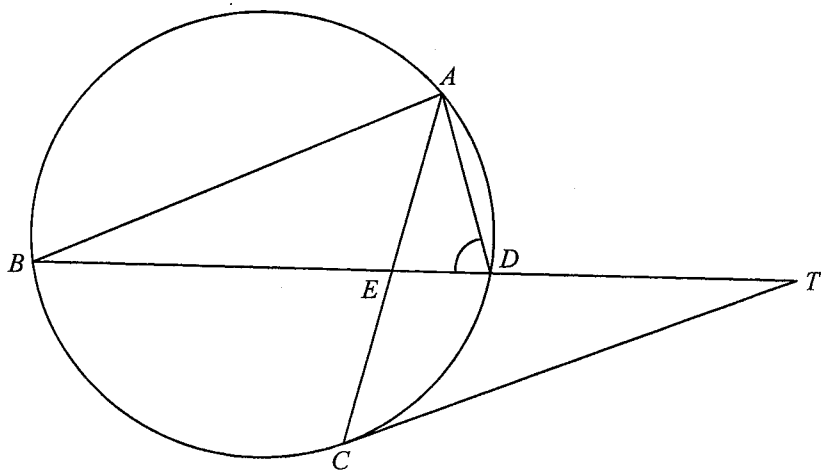
37. 考慮以下的不等式組：

$$\begin{cases} y \leq 7 \\ 3x - 4y \leq 2 \\ 6x + 13y \geq 25 \end{cases}$$

設 R 為表示以上的不等式組的解之區域。若 (x, y) 為 R 中的一點，則 $5x + 4y + 28$ 的最小值為

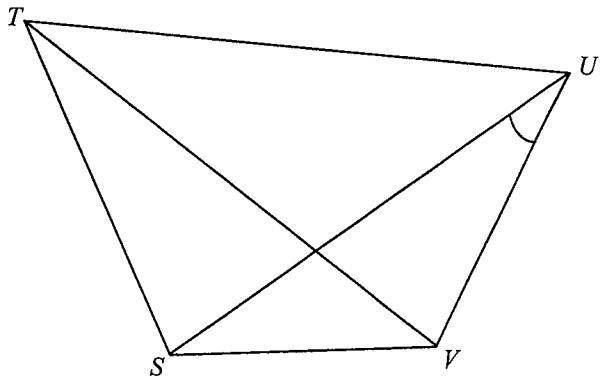
- A. 1。
B. 19。
C. 42。
D. 106。
38. 圖中， $ABCD$ 為一圓。 AC 與 BD 相交於點 E 。 延長 BD 至點 T 使得 TC 與該圓相切。 已知 $AB \parallel TC$ 。 若 $\angle AED = 85^\circ$ 及 $\angle CTE = 23^\circ$ ，則 $\angle ADE =$

- A. 39° 。
B. 56° 。
C. 62° 。
D. 72° 。



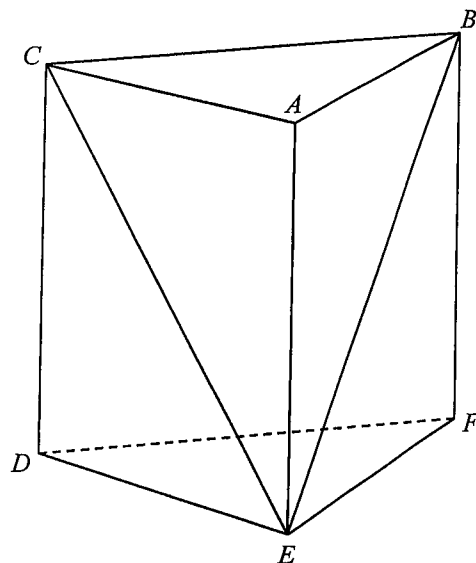
39. 圖中所示為四邊形 $STUV$ ，其中 $ST = 8 \text{ cm}$ 及 $SV = 5 \text{ cm}$ 。若 $\angle UTV = 30^\circ$ 及 $\angle TSU = \angle TVU = 90^\circ$ ，求 $\angle SUV$ 準確至最接近的度。

- A. 22°
B. 28°
C. 30°
D. 38°



40. 圖中所示為直立角柱體 $ABCDEF$ ，其中 $AB:AC:AE=1:1:2$ 。設 θ 為平面 ABC 與平面 BCE 間之交角。若 $\angle BAC=90^\circ$ ，求 $\sin\theta$ 。

- A. $\frac{1}{3}$
 B. $\frac{2}{3}$
 C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
 D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$



41. 當 $90^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ 時，方程 $6\sin^4\theta - 5\sin^2\theta + 1 = 0$ 有多少個根？

- A. 2
 B. 4
 C. 6
 D. 8

42. 某班有 3 名男生及 7 名女生。若從該班中隨機選出 5 名學生組成一委員會，求選出至多 2 名男生的概率。

- A. $\frac{5}{6}$
 B. $\frac{11}{12}$
 C. $\frac{119}{120}$
 D. $\frac{251}{252}$

43. 某公司有 5 名全職僱員及 3 名兼職僱員。從該公司中選出 7 名僱員排成一隊。若沒有兼職僱員相鄰而排，則可排成多少不同的隊？

A. 5 040
B. 14 400
C. 18 000
D. 32 400

44. 下表顯示四名學生在某測驗的得分（以分為單位）及其對應的標準分。

得分（分）	α	40	58	β
標準分	-1	0	2	3

求 $\beta - \alpha$ 。

A. 31
B. 36
C. 54
D. 98

45. 若五個數 p 、 q 、 r 、 s 及 t 的標準差為 5，則 $\frac{p+2}{5}$ 、 $\frac{q+2}{5}$ 、 $\frac{r+2}{5}$ 、 $\frac{s+2}{5}$ 及 $\frac{t+2}{5}$ 這五個數的方差為

A. 1。
B. 5。
C. 9。
D. 25。

— 試卷完 —